CARA KERJA KODE SNAKE GAME DENGAN PYTHON

Game Snake dibuat menggunakan Python dan library Pygame. Secara sederhana, pemain mengendalikan ular untuk memakan makanan yang muncul secara acak. Setiap kali ular memakan makanan, skor bertambah dan panjang ular meningkat. Permainan berakhir jika ular menabrak dinding atau tubuhnya sendiri.
Untuk memahami cara kerja game ini, kita akan membaginya menjadi beberapa bagian utama.

1. Import Library

Program menggunakan tiga library:

- Pygame digunakan untuk membuat tampilan game, membaca input keyboard, menggambar objek, dan mengatur jalannya permainan.
- Sys digunakan untuk membantu menghentikan program ketika permainan selesai.
- Random digunakan untuk menentukan posisi makanan secara acak.

2. Inisialisasi Game dan Pengaturan Layar

Seluruh program utama berada di dalam fungsi `main()`. Ketika fungsi ini dijalankan, Pygame akan diinisialisasi terlebih dahulu.
Selanjutnya, program menentukan ukuran layar permainan, yaitu 600 × 400 piksel, dengan ukuran setiap kotak sebesar 20 × 20 piksel.
Program juga menyiapkan beberapa komponen pendukung, seperti:

- Layar tempat permainan ditampilkan.
- Judul jendela game.
- Clock untuk mengatur kecepatan permainan.
- Font untuk menampilkan skor dan pesan lainnya.

3. Menentukan Kondisi Awal Game

Sebelum permainan dimulai, program menyiapkan posisi awal ular yang terdiri dari tiga bagian. Posisi kepala ular disimpan pada urutan pertama dalam sebuah list, sehingga program dapat dengan mudah mengetahui posisi kepala ular.
Program juga menentukan arah gerakan awal ular, yaitu ke kanan.
Selain itu, terdapat beberapa variabel untuk mengatur kondisi permainan:

- `food`: posisi makanan yang dibuat secara acak.
- `score`: skor awal pemain, yaitu 0.

- `game_over`: menandakan apakah permainan sudah berakhir.
- `running`: menentukan apakah program masih berjalan.
- `move_delay`: mengatur jeda waktu setiap gerakan ular.

Dengan variabel-variabel tersebut, program memiliki semua informasi yang dibutuhkan untuk memulai permainan.

4. Main Game Loop dan Input Keyboard

Bagian ini merupakan pusat dari permainan. Selama variabel `running` bernilai `True`, program akan terus mengulang beberapa proses, yaitu membaca input pemain, menggerakkan ular, memeriksa kondisi permainan, dan menggambar objek pada layar.
Program menggunakan event handler Pygame untuk membaca input keyboard.
Pemain dapat menggunakan tombol panah untuk mengubah arah gerakan ular. Namun, ular tidak diperbolehkan langsung berbalik ke arah yang berlawanan karena hal tersebut dapat menyebabkan ular menabrak tubuhnya sendiri.
Ketika permainan berakhir, pemain dapat menekan tombol `R` untuk memulai kembali permainan atau `ESC` untuk keluar.

5. Menggerakkan Ular

Gerakan ular diatur menggunakan waktu. Program memeriksa waktu yang telah berlalu sejak gerakan terakhir. Jika sudah mencapai jeda yang ditentukan oleh `move_delay`, ular akan bergerak satu kotak.
Setiap kali ular bergerak, program akan:

1. Memperbarui arah gerakan berdasarkan input pemain.
2. Menghitung posisi kepala ular yang baru.
3. Memeriksa apakah kepala ular berada di posisi makanan.
4. Memeriksa apakah ular menabrak dinding atau tubuhnya sendiri.

Jika tidak terjadi tabrakan, posisi kepala baru ditambahkan ke bagian depan list ular. Jika ular tidak memakan makanan, bagian ekor akan dihapus sehingga panjang ular tetap sama. Sebaliknya, jika ular memakan makanan, bagian ekor tidak dihapus sehingga panjang ular bertambah satu kotak.

6. Memeriksa Tabrakan dan Kondisi Game Over

Program memeriksa dua jenis tabrakan:

- Tabrakan dengan dinding: terjadi ketika kepala ular keluar dari batas area permainan.
- Tabrakan dengan tubuh sendiri: terjadi ketika kepala ular menabrak bagian tubuhnya.

Jika salah satu tabrakan terjadi, variabel `game_over` akan berubah menjadi `True`.

Ketika ular memakan makanan, program juga akan menambahkan skor dan membuat makanan baru pada posisi acak. Program memastikan makanan tersebut tidak muncul di dalam tubuh ular.

7. Menggambar Objek pada Layar

Setelah memperbarui kondisi permainan, program menggambar seluruh objek pada layar.

Proses ini meliputi:

- Membersihkan layar dengan warna hitam.
- Menggambar makanan dengan warna merah.
- Menggambar setiap bagian tubuh ular dengan warna hijau.
- Menampilkan skor pemain.

Jika permainan berakhir, program juga menampilkan pesan GAME OVER dan instruksi untuk memulai kembali permainan.

Setelah seluruh objek digambar, tampilan layar diperbarui menggunakan `pygame.display.update()`.

8. Mengatur Kecepatan dan Mengakhiri Game

Program menggunakan `clock.tick(60)` untuk membatasi proses penggambaran layar hingga maksimal 60 frame per detik.

Perlu dibedakan bahwa pengaturan ini mengontrol kecepatan pembaruan tampilan, sedangkan kecepatan gerakan ular diatur secara terpisah menggunakan `move_delay`.

Ketika pemain keluar dari permainan, perulangan utama berhenti. Program kemudian menjalankan `pygame.quit()` untuk menutup Pygame dan `sys.exit()` untuk menghentikan program.

9. Menjalankan Fungsi Utama

Pada bagian paling akhir terdapat kondisi:

```
if __name__ == "__main__":
```

Kondisi ini memastikan fungsi `main()` hanya dijalankan secara langsung ketika file Python tersebut dieksekusi sebagai program utama.

Dengan demikian, jika file ini nantinya digunakan sebagai modul oleh program Python lainnya, fungsi `main()` tidak akan otomatis dijalankan.

Kesimpulan:

Secara keseluruhan, game Snake bekerja dengan mengulang proses yang sama selama permainan berlangsung.

1. Membaca input pemain untuk menentukan arah ular.
2. Menggerakkan ular berdasarkan arah dan jeda waktu.
3. Memeriksa apakah ular memakan makanan atau mengalami tabrakan.
4. Memperbarui posisi ular, makanan, dan skor.
5. Menggambar ulang seluruh objek pada layar.

Proses tersebut terus berulang sampai ular menabrak dinding atau tubuhnya sendiri, atau pemain memilih untuk keluar dari permainan.

IKAYAMA